

ADRs – Decisiones de Arquitectura

ADR-01 Elección del framework backend

Elemento	Descripción
Contexto	Se requiere un framework robusto, mantenible y seguro para desarrollar la API del sistema, que se integre bien con SQL Server y soporte autenticación moderna.
Alternativas	• ASP.NET Core 8 • Node.js (NestJS) • Java (Spring Boot) • Spring
Decisión	Se selecciona ASP.NET Core 8 como framework backend principal.
Consecuencias	+ Alta compatibilidad con SQL Server y herramientas Microsoft. + Buen rendimiento y seguridad (JWT). - Requiere conocimiento específico del ecosistema .NET.

ADR-02 Uso de Redis para caché y sesiones

Elemento	Descripción
Contexto	El sistema requiere mejorar el rendimiento y manejar sesiones de usuarios de forma escalable.
Alternativas	• Redis • Memoria en SQL Server • Caché en memoria del propio servidor
Decisión	Se adopta Redis como servidor de caché para información temporal y sesiones.
Consecuencias	+ Reduce la latencia en consultas frecuentes. + Permite manejo eficiente de sesiones y datos temporales. - Requiere infraestructura adicional y monitoreo.